

CANARI: Sistema de monitoreo remoto con sensores inalámbricos para la detección de gases y variables ambientales críticas en minas subterráneas de carbón

CANARI: validation of an academic prototype for remote monitoring of gases and environmental variables in underground coal mines

Jaider Santiago Messa Villa y Sergio Esteban Bello Gómez
Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad de Cundinamarca

Resumen

En las minas subterráneas de carbón los trabajadores están expuestos a acumulaciones de metano y a niveles bajos de oxígeno que muchas veces no se alcanzan a percibir sin instrumentos. Este artículo describe cómo se diseñó y se validó la versión académica de CANARI, un sistema de información que recibe telemetría ambiental de nodos distribuidos, la clasifica, la guarda y permite consultarla. El desarrollo siguió el ciclo CDIO. Se implementó un servidor en Python usando solo la biblioteca estándar, una base de datos SQLite y una interfaz web de consulta. Para clasificar los estados se usan umbrales distintos según dónde esté ubicado el nodo, tomando como referencia el Decreto 1886 de 2015. Se emplearon dos instrumentos de registro automático: una suite de veintiocho casos automatizados que cubre autenticación, persistencia, duplicados, vencimiento y fronteras de alerta, y una serie de treinta solicitudes HTTP sintéticas con seis concentraciones de metano conocidas. Los veintiocho casos pasaron sin fallas ni errores, y las treinta respuestas coincidieron con el estado previsto. La mediana del tiempo de ida y vuelta fue de 1,610 milisegundos y el percentil 95 de 3,828 milisegundos en entorno local. Estos resultados dan cuenta del comportamiento del software ante entradas sintéticas, pero no de la exactitud metrológica, de la cobertura inalámbrica bajo tierra ni de la aceptación de los usuarios; esas verificaciones quedan para etapas posteriores.

Palabras clave: monitoreo de gases; minería subterránea de carbón; metano; sistemas de alerta temprana; validación de software; CDIO.

Abstract

Workers in underground coal mines are exposed to methane build-up and to low oxygen levels that often cannot be perceived without instruments. This article describes how the academic version of CANARI was designed and validated. CANARI is an information system that receives environmental telemetry from distributed nodes, classifies it, stores it and allows it to be queried. Development followed the CDIO cycle. The implementation uses a Python server built only on the standard library, an SQLite database and a web query interface. States are classified with different thresholds depending on where each node is located, taking Colombian Decree 1886 of 2015 as a

reference. Two automatic recording instruments were used: a suite of twenty-eight automated cases covering authentication, persistence, duplicates, expiry and alert boundaries, and a series of thirty synthetic HTTP requests with six known methane concentrations. All twenty-eight cases passed with no failures or errors, and the thirty responses matched the expected state. The median round trip was 1.610 milliseconds and the 95th percentile 3.828 milliseconds in a local environment. These results account for the behaviour of the software with synthetic inputs, but not for metrological accuracy, underground wireless coverage or user acceptance; those checks are left for later stages.

Keywords: gas monitoring; underground coal mining; methane; early warning systems; software validation; CDIO.

1. Introducción

La explotación subterránea de carbón ocurre en atmósferas donde la concentración de metano y la proporción de oxígeno cambian con la ventilación, con el avance de los frentes y con el gas que se libera del manto. La normativa colombiana reconoce esa condición y fija obligaciones de vigilancia. El Decreto 1886 de 2015 establece límites de concentración según el punto de la labor, además de condiciones para la permanencia del personal, y el Decreto 944 de 2022 modifica exigencias sobre equipos, monitoreo y seguridad eléctrica (Presidencia de la República de Colombia, 2015, 2022).

En la práctica, ese cumplimiento se apoya casi siempre en mediciones puntuales que realiza personal autorizado. Un registro continuo y centralizado agrega información sobre lo que pasa entre una medición y otra, conserva el histórico de cada punto y permite diferenciar un valor ausente de un valor normal. Esta última diferencia importa por razones de seguridad. Un panel que se ve tranquilo cuando en realidad dejó de recibir datos genera una confianza que no está respaldada por la evidencia.

CANARI se propone como una respuesta a ese problema dentro del ámbito académico. El objetivo general fue desarrollar un prototipo de monitoreo remoto capaz de recibir telemetría de nodos identificados, validarla, clasificarla según los umbrales que corresponden a cada ubicación y almacenarla de forma que pueda rastrearse, mostrando siempre el origen y la vigencia de cada muestra. Como objetivos específicos se plantearon determinar los umbrales aplicables, diseñar la arquitectura de red, integrar el prototipo y validar su funcionamiento.

Este artículo reporta la primera etapa de ese trabajo, limitada al sistema de información. El aporte está en documentar una arquitectura verificable y un procedimiento de validación que puede repetirse para el componente de software, y en dejar dicho de manera explícita qué cosas no permite afirmar la evidencia obtenida. La delimitación es intencional, porque en este campo presentar resultados de simulación como si fueran mediciones físicas es un error que puede llegar a tener consecuencias sobre la seguridad.

2. Materiales y métodos

2.1 Tipo de estudio

Este trabajo es una investigación aplicada de tipo tecnológico, con validación experimental en condiciones controladas. El enfoque es cuantitativo. El equipo cambia a propósito los valores, las fechas y el estado del dispositivo emisor, y después compara la respuesta que entrega el servidor con la respuesta que se había definido antes de la prueba. La unidad de análisis es cada muestra de telemetría que llega al servidor, con el estado y el evento que esa muestra produce. Los nodos son unidades lógicas de procedencia, no personas. Por eso en esta etapa no hay sujetos de investigación.

El ciclo CDIO organiza el trabajo de ingeniería en cuatro fases: concebir, diseñar, implementar y operar (CDIO Initiative, s. f.). No se recorren una sola vez, porque cada prueba que sale mal obliga a devolverse. De la fase de concebir salieron la matriz de requisitos y el catálogo de umbrales. En la de diseñar se definió la arquitectura, junto con el contrato de datos. La de implementar produjo el código y las pruebas. Lo que se reporta en este artículo pertenece a la última fase: la ejecución en laboratorio y el registro de los resultados.

2.2 Arquitectura y contrato de datos

La solución separa cuatro elementos: las fuentes de telemetría, el procesamiento, el almacenamiento y la consulta. La topología lógica es centralizada. El servidor se construyó sobre el módulo `http.server` de la biblioteca estándar de Python, sin dependencias externas, y se encarga de recibir los mensajes JSON, validarlos y guardarlos en una base SQLite dentro de una transacción (Python Software Foundation, s. f. a, s. f. b). Del lado del usuario hay una interfaz web en HTML, CSS y JavaScript, desde la cual se consultan el estado vigente, el histórico de cada nodo y el registro de eventos.

Cada mensaje de telemetría trae el identificador del nodo, un identificador único de muestra, la fecha de captura con su zona horaria, el origen declarado, el estado del dispositivo y una referencia de calibración. A eso se suman las cuatro mediciones: metano y oxígeno en porcentaje de volumen, temperatura en grados Celsius y humedad relativa en porcentaje. Los cuatro campos son obligatorios. Cuando falta una medición se envía el valor nulo, que el servidor interpreta como medición ausente; en cambio no se aceptan valores booleanos, de texto, no numéricos ni infinitos. La combinación de nodo y muestra tiene que ser única. Así, si el mismo mensaje llega dos veces no se crea un registro adicional, y si llega con el mismo identificador pero con otro contenido, el servidor responde con un conflicto.

El acceso está separado por función, con dos claves independientes. Una sirve para enviar muestras y la otra para consultar y reconocer eventos. La lectura vigente de cada nodo se escoge por fecha de captura: un mensaje atrasado queda guardado en el histórico, pero no desplaza a uno más reciente. Hay además un supervisor que revisa cada cierto tiempo la antigüedad de las muestras; cuando se cumple el vencimiento configurado, el nodo pasa al estado Sin datos.

2.3 Configuración aplicada

Para la demostración se configuraron tres nodos, cada uno en una ubicación con reglas distintas. Conviene aclarar el alcance de la Tabla 1: los valores allí consignados son una aplicación parcial de la referencia normativa, escogida para poder mostrar los estados en laboratorio, y no acreditan el cumplimiento integral del reglamento.

Parámetro	Regla aplicada	Naturaleza
CH ₄ en N01, frente de avance	Alarma desde 1,0 % vol	Referencia: Decreto 1886 de 2015, art. 53
CH ₄ en N02, retorno principal	Alarma desde 1,0 % vol	Misma referencia, ubicación correspondiente
CH ₄ en N03, retorno del tajo	Alarma desde 1,5 % vol	Misma referencia; no es un límite universal
Prealerta de CH ₄	Desde 0,5 % vol	Decisión de diseño para demostrar estados
Oxígeno	Alarma bajo 19,5 o sobre 23,5 % vol	Referencia: Decreto 1886 de 2015, art. 38
Temperatura ambiente	Prealerta desde 30 °C; alarma desde 35 °C	Ejemplo configurable, no evaluación de estrés térmico
Vigencia de la muestra	Sin datos al cumplir 15 s	Parámetro de software, no frecuencia normativa

Tabla 1. Umbrales configurados en la versión validada. Elaboración propia a partir de config.json.

2.4 Instrumentos y procedimiento

Los datos se recogieron con dos instrumentos de registro automático. La razón es sencilla: así se descarta la transcripción manual como fuente de error. El primer instrumento es una suite de veintiocho casos automatizados, escritos con unittest. Cubren la autenticación y la separación de claves, el rechazo de entradas inválidas, la persistencia después de reiniciar el servidor, la duplicación concurrente, los mensajes atrasados, el vencimiento exacto y las fronteras de prealerta y alarma. Cada caso trabaja sobre su propia base de datos temporal, de manera que ninguno hereda el estado que dejó otro.

El segundo instrumento es una serie de treinta solicitudes HTTP sintéticas dirigidas al nodo N01. Se recorren de forma cíclica seis concentraciones de metano (0,2000; 0,4999; 0,5000; 0,9999; 1,0000 y 1,0100 por ciento de volumen), con lo cual cada valor se repite cinco veces. Las demás variables se mantienen en rangos que no disparan alerta, para que el estado dependa únicamente del metano. La elección de los valores no es arbitraria: dos de ellos quedan justo por debajo de cada umbral y dos justo encima, que es la forma de comprobar que el cambio de estado ocurre en el punto configurado y no en otro. El estado esperado se escribe antes de enviar la solicitud.

El tiempo de ida y vuelta se toma con un reloj monótonico de alta resolución. La medición empieza justo antes del envío y termina cuando se acaba de leer la respuesta, así que dentro de ese intervalo quedan la serialización, el transporte local, la validación, la escritura en la base de datos y la lectura

de la respuesta. Los dos instrumentos se lanzan desde un mismo verificador, que guarda la evidencia en archivos reproducibles y calcula el resumen SHA-256 de cada archivo entregado.

2.5 Indicadores

La concordancia de clasificación se calcula así: se cuenta cuántas observaciones tienen un estado observado igual al esperado, se divide entre el total de observaciones ejecutadas y se multiplica por cien. Para el tiempo de respuesta local se reportan la mediana, el percentil 95 y el máximo. El percentil se obtiene por el método del rango más próximo. El criterio de aceptación que se propuso es un percentil 95 por debajo de un segundo en entorno local. Quedan definidos, aunque todavía sin datos, los indicadores de exactitud física, entrega de mensajes por radio, uso de la interfaz y percepción de los usuarios.

3. Resultados

La ejecución registrada se hizo el 18 de septiembre de 2026 con Python 3.12.14. La configuración aplicada se identifica por su resumen SHA-256, que queda asociado a cada lectura almacenada.

3.1 Casos automatizados

Los veintiocho casos fueron aprobados, con cero fallas y cero errores. La duración acumulada de los casos individuales fue de 0,0801 segundos, mientras que la duración total que informa el ejecutor, que incluye el descubrimiento de pruebas y la preparación del entorno, llegó a 0,588 segundos. Entre los comportamientos verificados está que reconocer un evento no elimina la alarma activa, que una alarma de gas no queda oculta cuando falta otra variable, que un nodo sin muestras nunca aparece como normal y que una captura antigua se sigue considerando vencida aunque llegue en el instante actual.

3.2 Concordancia de clasificación

Las treinta respuestas coincidieron con el estado previsto. La Tabla 2 muestra el resultado desagregado por concentración.

CH ₄ (% vol)	Estado esperado	Ensayos	Coincidencias	Concordancia
0,2000	Sin alerta	5	5	100 %
0,4999	Sin alerta	5	5	100 %
0,5000	Precaución	5	5	100 %
0,9999	Precaución	5	5	100 %
1,0000	Alarma	5	5	100 %
1,0100	Alarma	5	5	100 %
Total	Serie completa	30	30	100 %

Tabla 2. Concordancia entre estado esperado y estado observado. Elaboración propia.

La comparación entre 0,4999 y 0,5000 por ciento de volumen confirma que la prealerta se activa en el umbral configurado y no antes. Lo mismo ocurre entre 0,9999 y 1,0000 con la alarma del frente de avance.

3.3 Tiempo de respuesta local

Estadístico	Valor (ms)	Observación
Mínimo	1,296	Cuarta observación de la serie
Mediana	1,610	Serie ordenada de treinta observaciones
Media aritmética	1,858	Sensible a los dos valores extremos superiores
Desviación estándar muestral	0,894	Dispersión de la serie
Percentil 95	3,828	Criterio propuesto: menor a 1000 ms
Máximo	5,747	Vigésima sexta observación de la serie

Tabla 3. Tiempo de ida y vuelta HTTP en entorno local. Elaboración propia.

El criterio propuesto se cumple con un margen de más de dos órdenes de magnitud. Hay que tener en cuenta que el servidor y el cliente funcionaron en el mismo equipo y por la interfaz de bucle local.

4. Discusión

Los resultados indican que la lógica de clasificación responde de forma consistente con las reglas configuradas, incluidas las transiciones en los puntos exactos de prealerta y alarma, y que el sistema guarda y consulta la información de manera rastreable. El manejo de umbrales distintos según la ubicación del nodo, verificado entre N01 y N03, es lo que separa esta implementación de un simple registrador de valores, ya que lleva al software la diferencia que la norma establece entre puntos de la labor.

La concordancia de cien por ciento hay que leerla con cuidado. Lo que dice es que las treinta entradas sintéticas ejecutadas produjeron el estado previsto. No dice nada sobre la exactitud de la medición, porque ningún valor vino de un sensor, ni sobre la capacidad de detección en una atmósfera real, porque no hubo atmósfera. Confundir esas dos lecturas es el principal riesgo de interpretación en este tipo de validación. Algo parecido pasa con los tiempos: corresponden solo al recorrido HTTP local y no incluyen la respuesta del sensor, el muestreo, la transmisión inalámbrica ni el refresco del navegador. El intervalo de simulación de tres segundos y el período de consulta del panel agregan tiempos que esas cifras no contienen.

Por lo mismo, las limitaciones de esta versión son amplias y hay que declararlas cada vez que se presenten los resultados. No se incorporan mediciones de sensores físicos y no se acredita calibración, exactitud metrológica, resistencia al polvo o a la humedad, autonomía de batería ni aptitud para atmósferas explosivas. Tampoco se caracterizaron la propagación inalámbrica bajo tierra ni la disponibilidad del enlace, y la comunicación por LoRa y las redes de varios saltos no

hacen parte de esta implementación. El servidor es de laboratorio, así que no cifra el tráfico, no maneja cuentas individuales y no ofrece alta disponibilidad. El prototipo no mide monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, material particulado ni velocidad de ventilación, y tampoco calcula exposición ocupacional ponderada.

El trabajo que sigue apunta en tres direcciones. Una es la integración de instrumentos reales, que obliga a identificar modelo e interfaz, conservar las unidades originales del fabricante y documentar la calibración contra un patrón, siempre bajo procedimientos autorizados. Una lectura analógica no se puede presentar como concentración de metano sin una conversión validada. Otra dirección es caracterizar el enlace inalámbrico en escenarios autorizados, registrando mensajes emitidos y recibidos, interrupciones y restablecimiento, antes de dar cualquier cifra de cobertura. Queda además la evaluación de uso con participantes reales, con las fichas e instrumentos ya formulados, que permitirá saber si la diferencia entre dato simulado, dato vencido y dato normal resulta clara para quien consulta el panel.

5. Conclusiones

Se desarrolló y se validó la versión académica de un sistema de información para el monitoreo remoto de gases y variables ambientales en minería subterránea de carbón. El trabajo se organizó con el ciclo CDIO y se apoyó en una arquitectura centralizada, con un contrato de datos explícito, umbrales distintos según la ubicación y estados que diferencian el dato ausente del dato normal.

La validación con dos instrumentos de registro automático dio veintiocho casos aprobados, sin fallas ni errores, y concordancia completa en una serie de treinta solicitudes que incluyó las fronteras de prealerta y alarma. Los tiempos de respuesta local quedaron muy por debajo del criterio propuesto. Esta evidencia respalda el comportamiento del software frente a entradas sintéticas y deja una línea base reproducible, identificada con resúmenes criptográficos, para comparar ejecuciones posteriores.

Lo que la evidencia no respalda es la exactitud metrológica, el desempeño del enlace inalámbrico bajo tierra y la aceptación por parte de los usuarios. El aporte de esta etapa está entonces en contar con una base verificable sobre la cual esas validaciones se puedan hacer poco a poco y de forma rastreable, sin que los resultados de simulación reemplacen las mediciones que todavía faltan por obtener.

Referencias

CDIO Initiative. (s. f.). CDIO Standards 2.0. <https://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards>

Espressif Systems. (s. f.). Wi-Fi API. Arduino ESP32 documentation. <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html>

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 21 de septiembre). Decreto 1886 de 2015. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. Secretaría Jurídica Distrital. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63072>

Presidencia de la República de Colombia. (2022, 1 de junio). Decreto 944 de 2022. Por el cual se modifica el Decreto 1886 de 2015. Secretaría Jurídica Distrital. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124217>

Python Software Foundation. (s. f. a). http.server: HTTP servers. Python documentation. <https://docs.python.org/3/library/http.server.html>

Python Software Foundation. (s. f. b). sqlite3: DB-API 2.0 interface for SQLite databases. Python documentation. <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>